

Propuesta de Proyecto — CS2031 DBP

Ciclo 2026-1 · Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

Tu almuerzo, sin cola, sin estrés.

Información Básica

Nombre del proyecto: QueueLess

Integrantes del equipo:

Nombre completo	Código de estudiante
Leonardo Alca	202510342
Enrique Zheng	202510363

Nota: El equipo converso sobre la autorización formal de la directiva del curso para trabajar como dúo, por excepción al reglamento general que establece un mínimo de 3 integrantes.

1. El Problema y la Solución

¿Qué problema vas a resolver y para quién?

Los estudiantes y profesores de UTEC pierden demasiados minutos diariamente haciendo cola en los puntos de venta de comida del campus —comedor principal, cafetería del 6.º piso, cafetería del 11.º piso y la tienda Listo del 1.er piso— especialmente en el pico del almuerzo. Esto reduce el tiempo efectivo de descanso, obliga a saltarse comidas o a comer corriendo entre clases, y los puntos de venta no tienen visibilidad sobre la demanda anticipada para preparar pedidos por adelantado.

¿Cuál es tu solución en una frase?

QueueLess es una plataforma móvil y web que elimina las colas de almuerzo en UTEC permitiendo pre-ordenar comida en cualquier punto de venta del campus, recogerla con un QR, y coordinar entregas entre compañeros que se ayudan ganando QueuePoints.

Alcance del MVP: Para efectos del MVP académico, el sistema simulará entre tres y cuatro puntos de venta con cuentas de prueba operadas por el equipo, con menús inspirados en los comercios reales del campus. La arquitectura está diseñada para ser adoptable por comercios reales en una fase posterior al curso, previas validaciones legales y acuerdos formales correspondientes.

2. Funcionalidades Principales

Las funcionalidades más importantes que un usuario podrá realizar:

- Registrarse con correo institucional UTEC y activar uno o varios roles (cliente, comercio o repartidor) sobre una misma cuenta.
- Explorar el catálogo de cada punto de venta del campus con menús, precios, disponibilidad en tiempo real y tiempo de espera estimado.
- Hacer una pre-orden con pago integrado y recibir un código QR para validar el pickup.

- Recibir notificaciones push del estado del pedido en cada transición (recibido, aceptado por el comercio, en preparación, listo para recoger).
- Solicitar entrega a una zona común del campus mediante un compañero estudiante (módulo de delivery comunitario, sin pago al repartidor en plataforma).
- Aceptar entregas como repartidor estudiante y acumular QueuePoints canjeables como descuento en futuros pedidos.
- Calificar al punto de venta y al repartidor, y dejar reseñas asociadas a un pedido entregado.

Funcionalidades imprescindibles para el MVP:

- Registro y autenticación multi-rol con JWT.
- Catálogo por punto de venta + carrito + pre-orden con pago en sandbox.
- Panel del comercio: cola de pedidos en tiempo real, aceptar pedidos, marcar como listo.
- Notificación push al cliente cuando el pedido esté listo + verificación por QR en el pickup.

3. Estructura de Datos

El modelo refinado separa identidad de roles para soportar usuarios con múltiples roles activos simultáneamente —un mismo estudiante puede ser cliente y repartidor a la vez—. Las entidades del sistema son las siguientes:

Entidad	Descripción
Usuario	Identidad base de una persona registrada. Contiene email institucional, contraseña hasheada y datos personales. No contiene información específica de rol.
Rol	Catálogo de roles disponibles: CLIENTE, COMERCIO, REPARTIDOR. Un Usuario puede tener uno o varios roles activos simultáneamente.
PerfilCliente	Datos específicos del rol cliente: dirección preferida en campus, alergias, total de pedidos. Relación 1:0..1 con Usuario.
PerfilComercio	Datos del usuario que gestiona uno o varios puntos de venta: RUC, datos de contacto comercial. Relación 1:0..1 con Usuario.
PerfilRepartidor	Datos del rol repartidor: calificación promedio, total de entregas, disponibilidad. Relación 1:0..1 con Usuario.
PuntoDeVenta	Comercio físico dentro del campus. Atributos: ubicación, horario, tiempo promedio declarado por el comercio (fase 1 del modelo de tiempos), gestor responsable.
Producto	Ítem del menú asociado a un PuntoDeVenta. Atributos: nombre, precio, descripción, foto, disponibilidad, categoría y tipo_preparacion (PREPARADO o INSTANTANEO).
Pedido	Orden hecha por un cliente. Tiene una máquina de estados completa con todas las transiciones válidas (pago, aceptación, preparación, listo, entrega, cancelación, expiración).
ItemPedido	Línea de un Pedido: relaciona Pedido con Producto + cantidad + subtotal.

Entidad	Descripción
Pago	Transacción asociada a un Pedido. Estado, método, monto, timestamp y referencia externa de la pasarela.
Reseña	Calificación + comentario que un cliente deja a un PuntoDeVenta o a un Repartidor luego de un Pedido entregado.
SolicitudDelivery	Cuando un Pedido se solicita con delivery comunitario. Atributos: repartidor asignado, zona de entrega, hora de recogida, hora de entrega, estado y timeout de búsqueda.
MovimientoQueuePoints	Registro de cada acumulación o canje de QueuePoints por parte de un Usuario. Atributos: tipo (GANADO, CANJEADO), monto, referencia (pedido o entrega) y timestamp.

Estados del Pedido (máquina de estados):

PENDIENTE_PAGO → PAGADO_BUSCANDO_REPARTIDOR (solo delivery) → PAGADO_ESPERANDO_COMERCIO → ACEPTADO → EN_PREPARACION → LISTO_PARA_RECOGER / LISTO_PARA_DELIVERY → ENTREGADO. Estados terminales adicionales: CANCELADO_POR_CLIENTE, CANCELADO_POR_COMERCIO, EXPIRADO. El umbral para reembolso automático es la transición a ACEPTADO: una vez aceptado por el comercio, el cliente no puede cancelar unilateralmente.

Relaciones principales:

- Un Usuario tiene uno o varios Roles activos (relación N:M).
- Un Usuario tiene cero o un PerfilCliente, PerfilComercio y PerfilRepartidor (relaciones 1:0..1).
- Un Usuario con rol COMERCIO puede gestionar uno o varios PuntoDeVenta (1:N).
- Un PuntoDeVenta tiene muchos Productos (1:N).
- Un Usuario con rol CLIENTE puede tener muchos Pedidos (1:N).
- Un Pedido pertenece a un único PuntoDeVenta (N:1) y contiene muchos Productos a través de ItemPedido (relación N:M con atributo cantidad).
- Un Pedido tiene un Pago asociado (1:1) y, opcionalmente, una SolicitudDelivery (1:0..1).
- Un Pedido entregado puede tener hasta dos Reseñas: una al PuntoDeVenta y otra al Repartidor.
- Un Usuario con rol REPARTIDOR puede aceptar muchas SolicitudDelivery (1:N).
- Un Usuario tiene muchos MovimientoQueuePoints (1:N) que conforman su saldo.

4. Aspectos Técnicos

Stack tecnológico comprometido:

- **Backend:** Java 21 + Spring Boot, Spring Security con JWT, Spring Data JPA, PostgreSQL, JUnit5 + Mockito, TestContainers.
- **Frontend Web:** React + TypeScript + Tailwind CSS, consumo de APIs con Axios.
- **Mobile:** React Native con Expo, integración con sensores (cámara para escaneo QR, GPS para repartidores).
- **Infraestructura:** AWS (RDS para PostgreSQL, S3 para imágenes de productos, ECS para deploy del backend), Vercel para el frontend web.

- **CI/CD:** GitHub Actions con pipeline automatizado de tests y deploy.

Servicios externos integrados:

- **Pasarela de pagos:** MercadoPago o Culqi (sandbox) para el cobro de pre-órdenes.
- **Notificaciones push:** Firebase Cloud Messaging para notificar al cliente, comercio y repartidor sobre transiciones del pedido.
- **Geolocalización:** Google Maps API para visualización del repartidor durante el flujo de delivery.

Operaciones que requieren manejo asíncrono:

- **Notificaciones push en cada transición de estado del Pedido** (cliente, comercio y repartidor según corresponda), implementadas con `@TransactionalEventListener` para garantizar consistencia con la transacción de BD.
- **Búsqueda de repartidor con timeout de cuatro minutos:** evento async que notifica a repartidores disponibles cercanos. Si nadie acepta dentro del timeout, el pedido pasa a estado `SIN_REPARTIDOR` y el cliente recibe la opción de reintentar, cambiar a pickup o cancelar. Adicionalmente, el cliente puede cambiar a pickup en cualquier momento durante la espera, sin esperar el timeout.
- **Reembolso automático:** evento async que se gatilla cuando un pedido se cancela en estado válido para reembolso (antes de `ACEPTADO`) o cuando el comercio cancela un pedido ya aceptado.
- **Expiración de pedidos no recogidos:** job programado con `@Scheduled` que cada N minutos revisa pedidos en estado `LISTO_PARA_RECOGER` y los marca como `EXPIRADO` si superaron 30 minutos sin ser recogidos. Sin reembolso, por responsabilidad del cliente.
- **Acumulación de QueuePoints:** evento async que se dispara al completar una entrega, asignando puntos al repartidor según una fórmula configurable.
- **Procesamiento del callback de pago:** el pedido transiciona a `PAGADO_ESPERANDO_COMERCIO` solo cuando la pasarela confirma el pago vía webhook async.

Diferenciador técnico — sistema de tiempos de espera en dos fases:

Para resolver el problema de arranque en frío (al inicio del proyecto no existen datos históricos), el sistema implementa un modelo de dos fases:

- **Fase 1 — Modo manual:** cada `PuntoDeVenta` declara en su panel un tiempo promedio fijo de preparación (configurable por categoría de producto u hora del día). El cliente ve este tiempo declarado más el número de pedidos en la cola del comercio en ese momento.
- **Fase 2 — Modo predictivo:** una vez acumulado un umbral configurable de pedidos completados (por ejemplo, cincuenta), el sistema activa un modelo simple (regresión por bins de hora/día o un kNN ligero) entrenado con los tiempos reales de preparación registrados, junto con su contexto (hora, día de la semana, cantidad de items). El recálculo del modelo se ejecuta como tarea async periódica con `@Async`.

Esta transición convierte a `QueueLess` de “otra app de pedidos” a una herramienta predictiva real.

5. Mockups y Wireframes

Los mockups del proyecto se diseñaron de forma completa con Claude Design sobre un design system propio. A continuación se presentan las veintidós pantallas mobile que cubren los tres roles del sistema —cliente, comercio y repartidor— y la máquina de estados completa del Pedido (pendiente de pago, en preparación, listo para recoger, entregado y cancelado).

Pantalla	Rol	Función principal
Login / Registro	Todos	Auth con correo UTEC, activación de roles.
Home / Dashboard	Cliente	Listado de puntos de venta con tiempo de espera estimado en vivo.
Detalle de comercio	Cliente	Menú, productos, agregar al carrito.
Carrito y checkout	Cliente	Resumen, elección pickup/delivery, pago.
Búsqueda de repartidor	Cliente	Countdown de cuatro minutos con opción de cambiar a pickup.
Mis pedidos	Cliente	Estado en vivo del pedido, código QR de pickup.
Panel del comercio	Comercio	Cola de pedidos entrantes en tiempo real, aceptar y marcar como listo.
Flujo del repartidor	Repartidor	Ver pedidos disponibles, aceptar entrega, confirmar recogida y entrega.

Mockups del prototipo

Acceso al sistema (3 pantallas)

12:30

QueueLess
Tu almuerzo, sin cola, sin estrés.

Correo UTEC
camila.rojas@utec.edu.pe

Contraseña
•••••

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

[¿Aún no tienes cuenta? Crear cuenta](#)

Pantalla 1 — Login con correo institucional UTEC.

12:30

Crear cuenta

Nombre completo
Camila Rojas

Correo UTEC
camila.rojas@utec.edu.pe

Contraseña
Crea una contraseña

Confirmar contraseña
Repite tu contraseña

¿Qué quieres hacer?

- Pedir comida (cliente)**
Explora y pre-ordena en los locales del campus ☒
- Vender (comercio)**
Gestiona pedidos desde el panel del local ☐
- Hacer entregas (repartidor)**
Acepta entregas entre bloques y gana QueuePoints ☐

Pantalla 2 — Crear cuenta: datos personales.

12:30

Crear cuenta

Correo UTEC
camila.rojas@utec.edu.pe

Contraseña
Crea una contraseña

Confirmar contraseña
Repite tu contraseña

¿Qué quieres hacer?

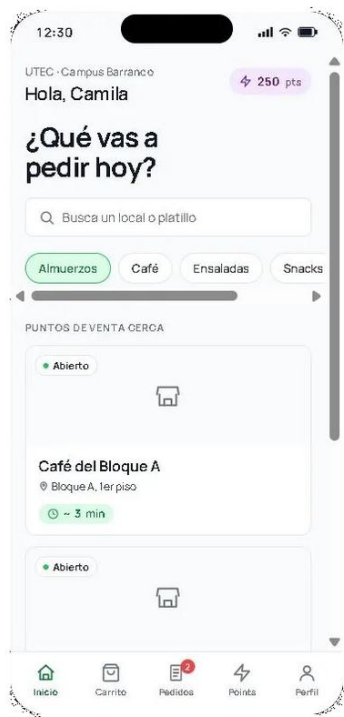
- Pedir comida (cliente)**
Explora y pre-ordena en los locales del campus ☒
- Vender (comercio)**
Gestiona pedidos desde el panel del local ☐
- Hacer entregas (repartidor)**
Acepta entregas entre bloques y gana QueuePoints ☐

Puedes activar más roles después desde tu perfil.

Crear cuenta

Pantalla 3 — Crear cuenta: selección multi-rol.

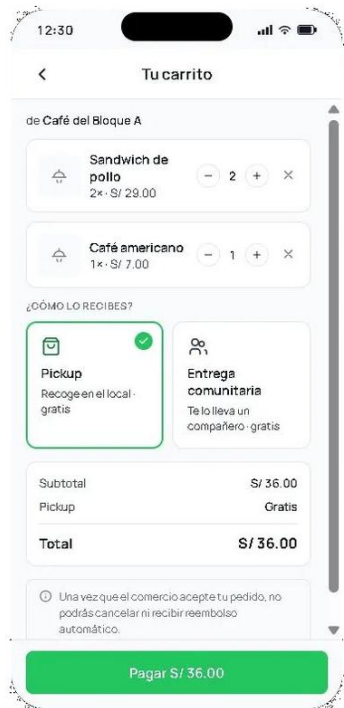
Cliente — Catálogo y pedido (4 pantallas)



Pantalla 4 — Inicio: lista de puntos de venta con tiempo estimado.



Pantalla 5 — Detalle del local con menú categorizado.



Pantalla 6 — Carrito y checkout: opción Pickup.



Pantalla 7 — Carrito y checkout: opción Entrega comunitaria.

Cliente — Seguimiento del pedido (6 pantallas)



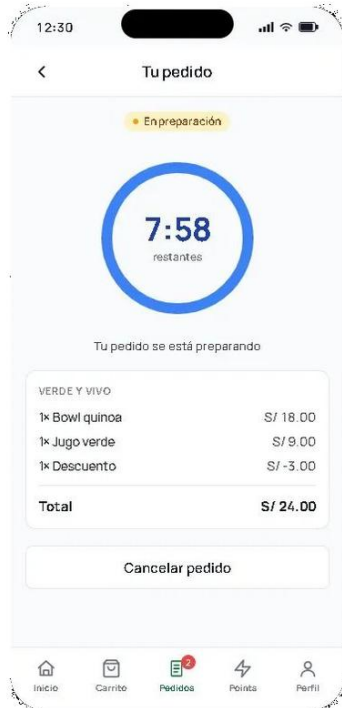
Pantalla 8 — Buscando repartidor (timeout de 4 minutos).



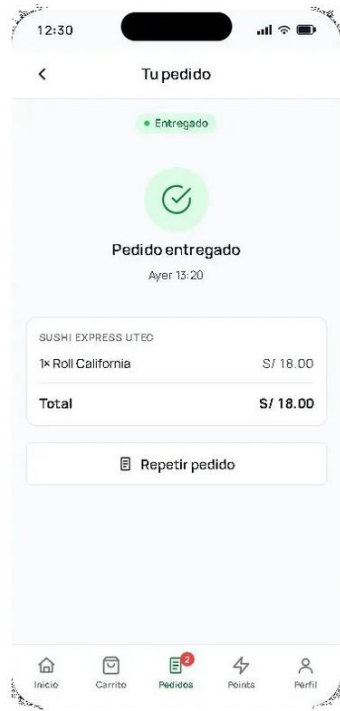
Pantalla 9 — Mis pedidos: lista con estados en vivo.



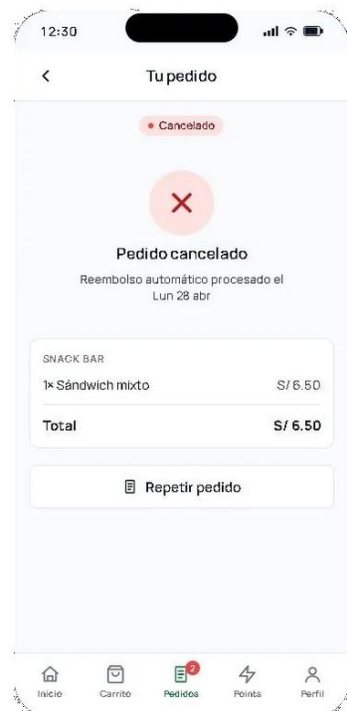
Pantalla 10 — Pedido listo: QR de pickup.



Pantalla 11 — Pedido en preparación con tiempo restante.



Pantalla 12 — Pedido entregado con opción de repetir.



Pantalla 13 — Pedido cancelado con reembolso automático.

Cliente — Bottom navigation (2 pantallas)



Pantalla 14 — QueuePoints: saldo, formas de ganar y movimientos.



Pantalla 15 — Perfil: identidad, roles activos y atajos.

Repartidor (4 pantallas)



Pantalla 16 — Pedidos disponibles para repartidor.



Pantalla 17 — Entrega activa: paso 1 (recoger).



Pantalla 18 — Entrega activa: paso 2 (entregar).

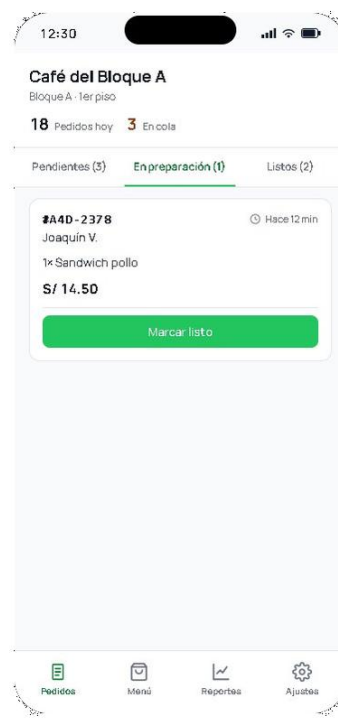


Pantalla 19 — Entrega completada: +50 QueuePoints.

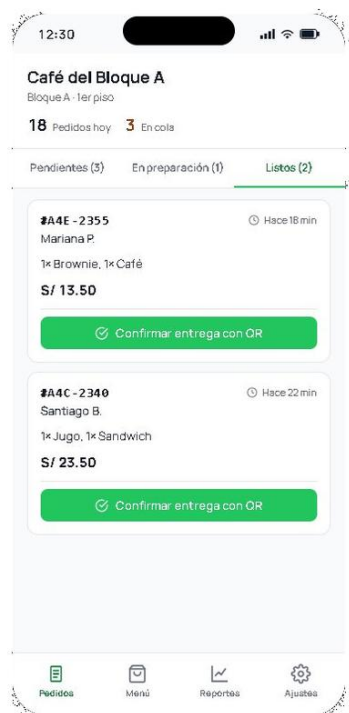
Comercio — Panel mobile (3 pantallas)



Pantalla 20 — Panel del comercio: pendientes de aceptar.



Pantalla 21 — Panel del comercio: en preparación.



Pantalla 22 — Panel del comercio: listos para entrega.

Nota: el archivo HTML standalone del prototipo navegable, con soporte para modo claro y oscuro, se entrega como anexo del presente documento.

Flujo principal del cliente (pickup):

- Inicia sesión y ve la lista de puntos de venta con tiempo de espera estimado.
- Selecciona un punto de venta, arma su pedido del menú y va al checkout.
- Elige pickup, paga y recibe confirmación con código QR.
- Recibe push “tu pedido está listo” y recoge mostrando el QR al comercio.
- Califica al punto de venta y deja una reseña.

Flujo del cliente con delivery comunitario:

- En el checkout elige delivery y zona de entrega dentro del campus.
- La plataforma busca un repartidor disponible durante cuatro minutos.
- Si un compañero acepta, el pedido continúa el flujo normal con entrega final.
- Si nadie acepta o el cliente decide antes, puede cambiar a pickup, reintentar o cancelar (con reembolso si el comercio aún no aceptó).

6. Cronograma del Equipo

El curso establece la entrega del backend completo el domingo 24 de mayo a las 11:59 p.m. El equipo organizará el trabajo de las tres semanas previas según el siguiente cronograma, priorizando una implementación core-first: primero los features centrales del producto, luego expansión hacia los módulos secundarios y deploy.

Semana	Fechas	Foco principal y entregable
Semana 1 (Sem. 7 del curso)	Lun 4 — Dom 10 mayo	Fundación: setup del proyecto, modelo de datos completo, auth multi-rol con JWT, CRUDs básicos de Usuario/PuntoDeVenta/Producto. Entregable: usuario puede registrarse con multi-rol, autenticarse y ver el catálogo.
Semana 2 (Sem. 8 del curso)	Lun 11 — Dom 17 mayo	Core de pedidos: máquina de estados completa, integración de pagos sandbox, panel del comercio con cola en tiempo real, primeras notificaciones FCM. Entregable: flujo pickup feliz funcionando end-to-end con notificaciones reales.
Semana 3 (Sem. 9 del curso)	Lun 18 — Dom 24 mayo	Delivery, QueuePoints, polish y deploy: módulo de delivery con búsqueda de repartidor y timeout, sistema de QueuePoints, tiempos manuales por comercio, tests de integración con TestContainers, deploy en AWS, documentación final. Entregable oficial: backend desplegado el domingo 24 mayo 11:59 p.m.

Punto de corte interno: Si al cierre de la semana 2 (domingo 17 mayo) el flujo pickup feliz no está funcionando end-to-end con notificaciones, el módulo de delivery comunitario se posterga como trabajo futuro y la semana 3 se dedica íntegramente a pulir, testear y desplegar lo existente. Esta decisión se toma de forma consciente al cierre de la semana 2 para evitar entregar un sistema incompleto.

7. Reflexión Final

¿Qué parte del proyecto será la más desafiante?

Tres puntos concretos identificados como riesgo técnico: primero, la coordinación de eventos asíncronos entre los tres roles —cliente, comercio y repartidor— manteniendo consistencia del estado del Pedido bajo concurrencia, particularmente en escenarios donde la cancelación, la asignación de repartidor y la confirmación de pago pueden ocurrir casi simultáneamente. Segundo, la integración con la pasarela de pagos, en especial el manejo del callback asíncrono y la lógica de reembolso automático cuando el pedido se cancela en estado válido. Tercero, el deploy en AWS (RDS + ECS + S3), particularmente la primera vez que se levanta el contenedor en producción y se integran los servicios entre sí.

Nota Académica

Este proyecto es estrictamente académico, desarrollado en el marco del curso CS2031 — Desarrollo Basado en Plataformas. Las referencias a comercios específicos del campus (comedor principal, cafeterías y Listo) son únicamente ilustrativas y no implican acuerdo, convenio ni endorsement con dichas marcas en esta etapa. Una eventual implementación comercial del sistema queda sujeta a validaciones legales, acuerdos formales con los comercios involucrados y aprobación institucional de UTEC.